Bronquiolite Viral Aguda
Guia de estudo – Anatomia e Fisiologia Humana

Fernanda e Dayane · Seminário Interdisciplinar – Turma 61 · 12/11/2026

1. Sua parte na apresentação

- Slides 6 a 8: caminho do ar, pulmão saudável × bronquiolite e demonstração em vídeo.
- Tempo-alvo: cerca de 4 minutos para a dupla, incluindo o vídeo.
- Divisão sugerida: Fernanda – slide 6 (caminho do ar); Dayane – slides 7 (comparação) e 8 (vídeo).
- O vídeo de tiragem deve estar baixado no computador: não dependam da internet da sala.

2. Contexto: por que esta parte importa

A orientação pede, em Anatomia e Fisiologia Humana: órgãos e sistemas afetados na doença. A parte de vocês é a ponte entre a Microbiologia (o vírus) e a Semiologia (os sintomas): mostra onde o vírus age e por que isso causa falta de ar.

Se a banca entender que o bronquíolo do bebê é muito fino e que o bebê respira quase só pelo nariz, ela vai entender sozinha por que aparecem tiragem e chiado, por que a lavagem nasal é tão importante e por que bebês pequenos internam mais. Por isso essa parte dá "domínio do tema" para a equipe toda.

3. Sugestão de falas

As falas são um roteiro: não precisam ser decoradas palavra por palavra. Entenda a ideia e fale com as próprias palavras, olhando para a banca.

Fernanda – Slide 6: O caminho do ar · *≈ 1 minuto*

"Para entender a bronquiolite, precisamos seguir o caminho do ar. Ele entra pelo nariz, passa pela faringe, laringe e traqueia, se divide nos brônquios e chega aos bronquíolos."

"Os bronquíolos são o local exato onde a bronquiolite acontece. Logo depois deles ficam os alvéolos, onde acontece a troca gasosa: entra o oxigênio no sangue e sai o gás carbônico."

"Ou seja: se o bronquíolo fecha, o ar não chega ao alvéolo, e o bebê não oxigena direito."

Dayane – Slide 7: Pulmão saudável × bronquiolite · *≈ 1 minuto e meio*

"No pulmão saudável, as vias aéreas estão abertas, as paredes são finas e a troca gasosa é livre."

"Na bronquiolite, o vírus inflama a parede do bronquíolo, que incha. Ao mesmo

tempo aumenta o muco e as células mortas se acumulam. Resultado: o bronquíolo fica obstruído e parte do ar fica presa."

"E por que o bebê sofre mais? Porque as vias aéreas dele são muito estreitas: um inchaço pequeno, que no adulto quase não faria diferença, no bebê fecha boa parte da passagem do ar. Além disso, o bebê respira quase só pelo nariz."

Dayane – Slide 8: Demonstração · *≈ 1 minuto (com o vídeo)*

"Agora vamos ver na prática como é esse esforço respiratório." (rodar o vídeo)

"Reparem na pele afundando logo abaixo das costelas a cada respiração. Isso se chama tiragem subcostal: o bebê está fazendo força extra para puxar o ar. É um sinal de alarme que a enfermagem precisa reconhecer."

"A Fabricia vai mostrar agora como reconhecer os sinais e sintomas."

4. Conteúdo para estudar

Anatomia do sistema respiratório

- Vias aéreas superiores: nariz, cavidade nasal, faringe e laringe.
- Vias aéreas inferiores: traqueia, brônquios principais, brônquios lobares e segmentares, bronquíolos, bronquíolos terminais e respiratórios, e alvéolos.
- Bronquíolos: menos de 2 mm de diâmetro, sem cartilagem na parede (por isso colapsam com mais facilidade) e com músculo liso.
- Alvéolos: sacos de parede finíssima, rodeados de capilares, onde ocorre a hematose (troca gasosa).

O que acontece na bronquiolite (fisiopatologia)

O vírus infecta as células que revestem os bronquíolos. Isso leva a:

- Edema (inchaço) da parede e inflamação.
- Aumento da produção de muco.
- Morte das células do revestimento (necrose epitelial), cujos restos se soltam e entopem a luz do bronquíolo.
- Obstrução parcial: o ar entra, mas tem dificuldade de sair (aprisionamento de ar, hiperinsuflação).
- Obstrução total: o ar não chega aos alvéolos daquela região (atelectasia).
- Consequência: menor troca gasosa, queda da SpO_2 (saturação de oxigênio) e aumento do esforço para respirar.

Por que o bebê é mais vulnerável

- Vias aéreas de pequeno calibre: a resistência à passagem do ar aumenta muito com qualquer redução do diâmetro.
- Respiração predominantemente nasal: o nariz entupido já dificulta a respiração e a mamada (SBP, 2017).

- Musculatura respiratória imatura e caixa torácica mais flexível: por isso aparece a tiragem.
- Sistema imunológico em desenvolvimento.

Sistemas afetados além do respiratório

- Cardiovascular: a FC (frequência cardíaca) sobe para compensar a falta de oxigênio.
- Digestivo e nutrição: o bebê cansa ao mamar, aceita menos e pode desidratar.
- Neurológico: sonolência ou irritabilidade podem indicar baixa oxigenação.

5. O que revisar antes do seminário

- ☐ Saber o caminho do ar completo, na ordem, sem olhar.
- ☐ Explicar o que é troca gasosa (hematose).
- ☐ Explicar em uma frase: edema + muco + restos celulares = obstrução.
- ☐ Explicar por que o bebê sofre mais (vias estreitas e respiração nasal).
- ☐ Saber o que é tiragem e mostrar no vídeo onde ela aparece.
- ☐ Testar o vídeo no computador da sala antes do seminário.

6. Perguntas que a banca pode fazer

P: Onde exatamente acontece a troca gasosa?

R: Nos alvéolos, logo depois dos bronquíolos. O oxigênio passa para o sangue dos capilares e o gás carbônico sai.

P: Por que o bronquíolo fecha mais fácil que o brônquio?

R: Porque é bem mais fino (menos de 2 mm) e não tem cartilagem na parede para mantê-lo aberto. Com edema e muco, ele se obstrui rapidamente.

P: O que é tiragem?

R: É a retração da pele entre ou abaixo das costelas durante a inspiração. Mostra que o bebê está fazendo força extra para respirar.

P: Por que o nariz entupido é tão importante no bebê?

R: Porque o bebê pequeno respira quase só pelo nariz. Nariz obstruído prejudica a respiração e a mamada; por isso a higiene nasal é um cuidado central.

P: Quais outros sistemas são afetados?

R: O cardiovascular (taquicardia), o digestivo/nutricional (recusa alimentar e risco de desidratação) e o neurológico (sonolência ou irritabilidade por baixa oxigenação).

7. Pegadinhas e erros a evitar

- Não dizer que a bronquiolite acontece “nos brônquios”: é nos bronquíolos.
- Não esquecer faringe, laringe e alvéolos no caminho do ar.
- Não deixar o vídeo depender de internet e citar a fonte do vídeo no slide.

8. Glossário de siglas

Siglas que aparecem na apresentação e nos documentos. As mais importantes para a sua parte estão em destaque na seção 4; aqui está a lista completa para toda a equipe.

Sigla	Significado	Para que serve / contexto
VSR	Vírus Sincicial Respiratório	Principal vírus causador da bronquiolite (até 75% dos casos).
BVA	Bronquiolite Viral Aguda	Nome completo da doença.
SBP	Sociedade Brasileira de Pediatria	Entidade científica que reúne os pediatras do Brasil. Publica diretrizes, que são guias feitos a partir da análise de estudos científicos, para orientar médicos e equipes no diagnóstico e no tratamento. É a principal referência do trabalho: tudo o que dizemos sobre diagnóstico, tratamento, "indicado" e "não indicado" vem da diretriz da SBP de 2017.
AAP	American Academy of Pediatrics (Academia Americana de Pediatria)	Equivalente americana da SBP. A diretriz de bronquiolite da AAP (2014) é usada no mundo todo e foi base para a diretriz brasileira.
SUS	Sistema Único de Saúde	Sistema público de saúde do Brasil.
SES-MG	Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais	Gestão da saúde no estado. Compra e distribui vacinas e imunobiológicos para as regionais, acompanha os casos de SRAG e publica os dados de VSR do estado.
SRS	Superintendência Regional de Saúde (de Montes Claros)	"Braço" da SES-MG no Norte de Minas. Coordena 54 municípios: recebe as vacinas do estado e repassa para as cidades e maternidades.
SMS	Secretaria Municipal de Saúde (de Montes Claros)	Gestão da saúde na cidade: postos, hospitais conveniados, vigilância. É a autora do Relatório Anual de Gestão.
RAG	Relatório Anual de Gestão	Prestação de contas anual da SMS: mostra dados de saúde da cidade e se as metas foram cumpridas. Precisa ser aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde.
CMS	Conselho Municipal de Saúde	Grupo formado por usuários, trabalhadores, prestadores e governo que fiscaliza a saúde do município. Aprovou o RAG 2025 em 25/02/2026.
DATASUS	Departamento de Informática do SUS	Órgão do Ministério da Saúde que guarda os bancos de dados oficiais do

Sigla	Significado	Para que serve / contexto
		SUS (internações, óbitos, nascimentos).
TabNet	Ferramenta de tabulação do DATASUS	Site onde qualquer pessoa monta tabelas com os dados do SUS, escolhendo ano, local, idade e doença.
SIH/SUS	Sistema de Informações Hospitalares do SUS	Banco que registra todas as internações pagas pelo SUS. De onde vêm os números de internação da apresentação.
AIH	Autorização de Internação Hospitalar	Documento que o hospital preenche para o SUS pagar a internação. Cada AIH conta como uma internação no SIH.
CID-10	Classificação Internacional de Doenças, 10ª revisão	Código padronizado de cada doença. J20 = bronquite aguda; J21 = bronquiolite aguda.
SRAG	Síndrome Respiratória Aguda Grave	Quadro respiratório grave que leva à internação (febre, tosse, falta de ar, saturação baixa). Toda SRAG internada deve ser notificada, no SUS e na rede particular.
SIVEP-Gripe	Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica da Gripe	Sistema onde os hospitais (públicos e particulares) notificam os casos de SRAG e o vírus encontrado no exame.
Fiocruz	Fundação Oswaldo Cruz	Instituição de pesquisa do Ministério da Saúde.
InfoGripe	Boletim da Fiocruz	Analisa os dados do SIVEP-Gripe e mostra se os casos de SRAG estão subindo ou caindo em cada estado.
Unidade Sentinela	Serviço de vigilância de síndrome gripal	Unidade que coleta amostras de pacientes com síndrome gripal e envia para análise, para saber quais vírus estão circulando (VSR, influenza, COVID-19).
PNI	Programa Nacional de Imunizações	Programa do Ministério da Saúde que define o calendário de vacinas do SUS.
SI-PNI	Sistema de Informação do PNI	Sistema onde são registradas as doses aplicadas. É ali que se vê a cobertura vacinal (porcentagem do público vacinado).
CRIE	Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais	Serviço do SUS que aplica vacinas e imunobiológicos especiais, que não ficam nos postos comuns, para grupos específicos (prematuros, cardiopatas, imunossuprimidos). Na regional de Montes Claros, recebeu 503 das 766 doses de nirsevimabe, para atender

Sigla	Significado	Para que serve / contexto
		crianças de risco que já saíram da maternidade.
Conitec	Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS	Comissão que avalia se um remédio ou vacina deve entrar no SUS. Recomendou o nirsevimabe e a vacina VSR para gestantes em 2025.
Anvisa	Agência Nacional de Vigilância Sanitária	Órgão que autoriza o registro de remédios e vacinas no Brasil.
Nirsevimabe	Anticorpo monoclonal contra o VSR	Anticorpo “pronto”, aplicado em dose única no bebê de risco (imunização passiva). Não é vacina.
UTI	Unidade de Terapia Intensiva	Setor para pacientes graves.
PS	Pronto-Socorro	Atendimento de urgência.
EPI	Equipamento de Proteção Individual	Luvas, avental, máscara, óculos.
SSVV	Sinais vitais	Temperatura, frequência cardíaca, frequência respiratória, saturação e pressão arterial.
T	Temperatura (axilar)	—
FC / bpm	Frequência cardíaca / batimentos por minuto	—
FR / irpm	Frequência respiratória / incursões respiratórias por minuto	—
SpO_2	Saturação periférica de oxigênio	Medida pelo oxímetro de pulso. Abaixo de 92% persistente é sinal de alarme.
PA	Pressão arterial	—
O_2 / CO_2	Oxigênio / gás carbônico	—
SF 0,9%	Soro fisiológico (cloreto de sódio a 0,9%)	Usado na lavagem nasal.
SSH 3%	Solução salina hipertônica a 3%	Soro mais concentrado; pode ser nebulizado no hospital, por decisão médica.
COREN-MG	Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais	Órgão que registra e fiscaliza os profissionais de enfermagem. O número do COREN vai na assinatura da anotação.
IA	Inteligência artificial	—

9. Fontes desta parte

SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA. **Diretrizes para o manejo da infecção causada pelo vírus sincicial respiratório (VSR) – 2017**. Rio de Janeiro: SBP, 2017. Disponível em: https://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/20277e-Diretrizes_VSR.pdf. Acesso em: 4 nov. 2026.

RALSTON, S. L. *et al*. Clinical practice guideline: the diagnosis, management, and prevention of bronchiolitis. **Pediatrics**, Itasca, v. 134, n. 5, p. e1474-e1502, nov. 2014. DOI: 10.1542/peds.2014-2742.

10. Dicas gerais da equipe

- Divisão da equipe: Graziele e Gabriel (Microbiologia, slides 2 a 5); Fernanda e Dayane (Anatomia, slides 6 a 8); Fabricia (sinais e sintomas e sinais de alarme, slides 9 e 10); Letícia (diagnóstico e tratamento, slides 11 e 12); Celma (cuidados e anotação de enfermagem, slides 13 a 15); Bianca (dados e vacinação, slides 16 a 18). Abertura (slide 1) e conclusão (slide 19): a definir.
- Tempo total: 15 a 20 minutos. Cronometrem pelo menos um ensaio completo com todos (reunião de segunda-feira).
- A orientação exige que todos saibam todas as partes: se alguém faltar, a equipe assume. Leiam também o resumo das outras disciplinas e o glossário de siglas.
- Não leiam o slide. O slide mostra o dado; a fala explica o porquê.
- Se não souber uma resposta, não invente: diga que a equipe pode complementar e passe para quem domina aquela parte.
- Sempre que falar uma sigla pela primeira vez, diga o nome completo (ex.: “a SBP, Sociedade Brasileira de Pediatria”).
- Slides devem chegar à líder de turma até domingo (08/11); prazo final com a professora: 10/11.